

рекуррентные искусственные нейронные сети и обработка последовательностей

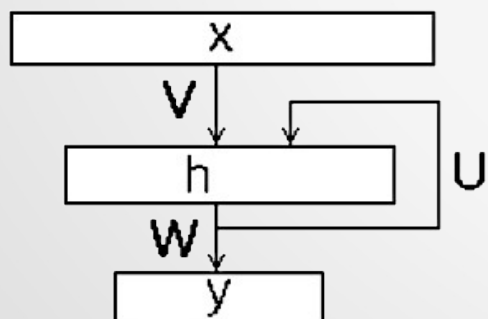
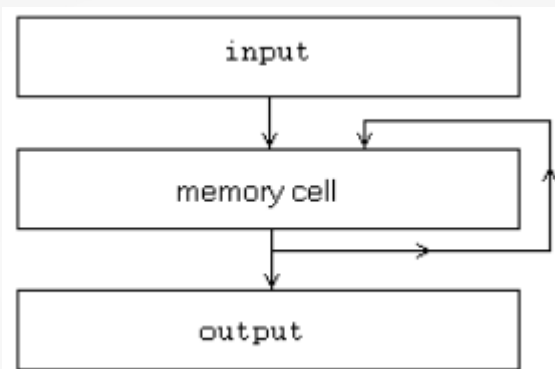
Евгений Борисов

рекуррентные нейронные сети

рекуррентные нейросети

последовательности примеров

сеть Элмана



$$h(t) = f(V \cdot x(t) + U \cdot h(t-1) + b_h)$$

$$y(t) = g(W \cdot h(t) + b_y)$$

Jeffrey L. Elman Finding Structure in Time // COGNITIVE SCIENCE 14, 179-211 (1990)

рекуррентные нейронные сети

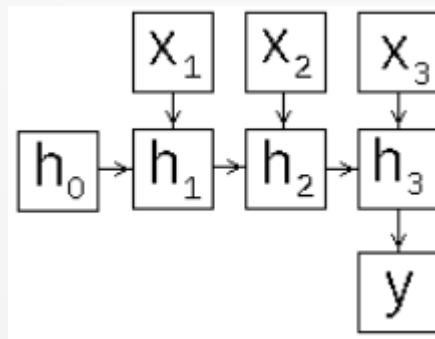
рекуррентные нейросети

последовательности примеров

способы организации работы рекуррентной сети

1. "много в один" (many-to-one) - скрытый слой последовательно изменяет своё состояние, из его конечного состояния вычисляется выход сети,

эту схему можно использовать для классификации текстов



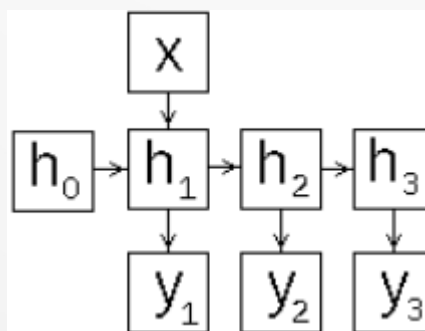
рекуррентные нейронные сети

рекуррентные нейросети

последовательности примеров

способы организации работы рекуррентной сети

2. "один во много" (one-to-many) - скрытый слой инициализируется одним входом, из цепочки его последующих состояний генерируются выходы сети, эту схему можно использовать для аннотирования изображений

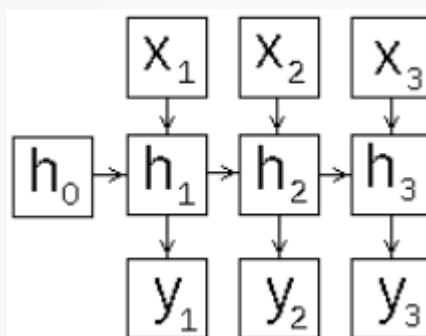


рекуррентные нейронные сети

рекуррентные нейросети

последовательности примеров

способы организации работы рекуррентной сети



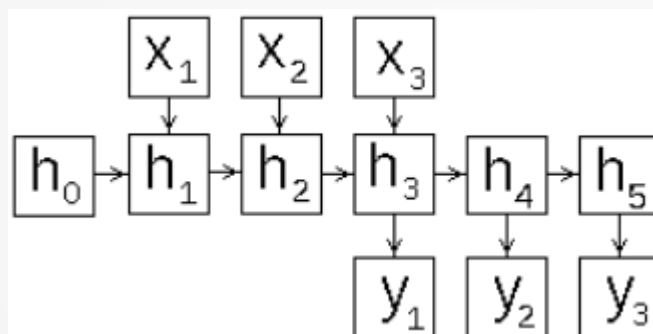
3. "много во много" (many-to-many sync.) - на каждый вход сеть выдаёт выход, который зависит от предыдущих входов, эту схему можно использовать для классификации видео

рекуррентные нейронные сети

рекуррентные нейросети

последовательности примеров

способы организации работы рекуррентной сети



4. "много во много" (many-to-many) - скрытый слой последовательно изменяет своё состояние, его конечное состояние служит инициализацией для выдачи цепочки результатов,

эту схему можно использовать для создания систем машинного перевода и чат-ботов

рекуррентные нейронные сети

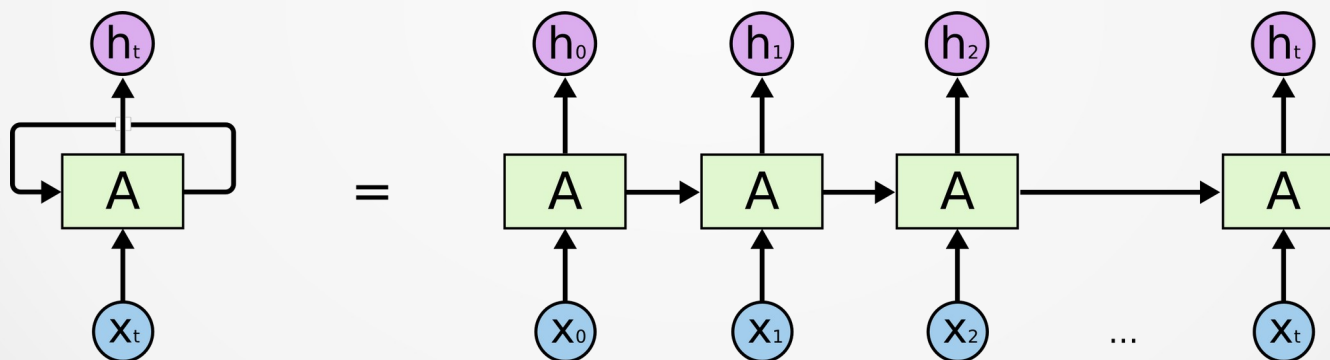
способ обучения

backpropagation through time - BPTT

(метод обратного распространения с разворачиванием сети во времени)

идея: развернуть последовательность

«превращаем» рекуррентную сеть в «обычную»



1. прямой проход - вычисляем состояния слоёв

2. обратный проход - вычисляем ошибку слоёв

3. вычисляем изменения весов

рекуррентные нейронные сети

backpropagation through time - BPTT

1. прямой проход - вычисляем состояния слоёв
для каждого вектора последовательности $\{x(1), \dots, x(n)\}$
вычисляем состояния скрытого слоя $\{s(1), \dots, s(n)\}$
выходы скрытого слоя $\{h(1), \dots, h(n)\}$
выход сети $\{y(1), \dots, y(n)\}$

$$s(t) = V \cdot x(t) + U \cdot h(t-1) + a$$

$$h(t) = f(s(t))$$

$$y(n) = g(W \cdot h(n) + b)$$

рекуррентные нейронные сети

backpropagation through time - BPTT

1. прямой проход - вычисляем состояния слоёв

для каждого вектора последовательности $\{x(1), \dots, x(n)\}$

вычисляем состояния скрытого слоя $\{s(1), \dots, s(n)\}$

выходы скрытого слоя $\{h(1), \dots, h(n)\}$

выход сети $\{y(1), \dots, y(n)\}$

$$s(t) = V \cdot x(t) + U \cdot h(t-1) + a$$

$$h(t) = f(s(t))$$

$$y(n) = g(W \cdot h(n) + b)$$

2. обратный проход - вычисляем ошибку слоёв

вычисляем ошибку выходного слоя δ_o

вычисляем ошибку скрытого слоя в конечном состоянии $\delta h(n)$

вычисляем ошибки скрытого слоя

в промежуточных состояниях $\delta h(t)$ ($t=1, \dots, n$)

$$\delta_o = y - d$$

$$\delta h(n) = W^T \cdot \delta_o \odot f'(s(n))$$

$$\delta h(t) = U^T \cdot \delta h(t+1) \odot f'(s(n))$$

рекуррентные нейронные сети

backpropagation through time - BPTT

1. прямой проход - вычисляем состояния слоёв
для каждого вектора последовательности $\{x(1), \dots, x(n)\}$
вычисляем состояния скрытого слоя $\{s(1), \dots, s(n)\}$
выходы скрытого слоя $\{h(1), \dots, h(n)\}$
выход сети $\{y(1), \dots, y(n)\}$

2. обратный проход - вычисляем ошибку слоёв
вычисляем ошибку выходного слоя δ_o
вычисляем ошибку скрытого слоя в конечном состоянии $\delta h(n)$
вычисляем ошибки скрытого слоя
в промежуточных состояниях $\delta h(t)$ ($t=1, \dots, n$)

3. вычисляем изменения весов

веса и сдвиг
выходного слоя

$$\Delta W = \delta_o \cdot (h(n))^T$$

$$\Delta b_y = \sum \delta_o$$

веса скрытого слоя

$$\Delta V = \sum_t \delta_h(t) \cdot (x(t))^T$$

$$\Delta U = \sum_t \delta_h(t) \cdot (h(t-1))^T$$

сдвиг скрытого слоя

$$\Delta b_h = \sum_t \delta_h(t)$$

$$s(t) = V \cdot x(t) + U \cdot h(t-1) + a$$

$$h(t) = f(s(t))$$

$$y(n) = g(W \cdot h(n) + b)$$

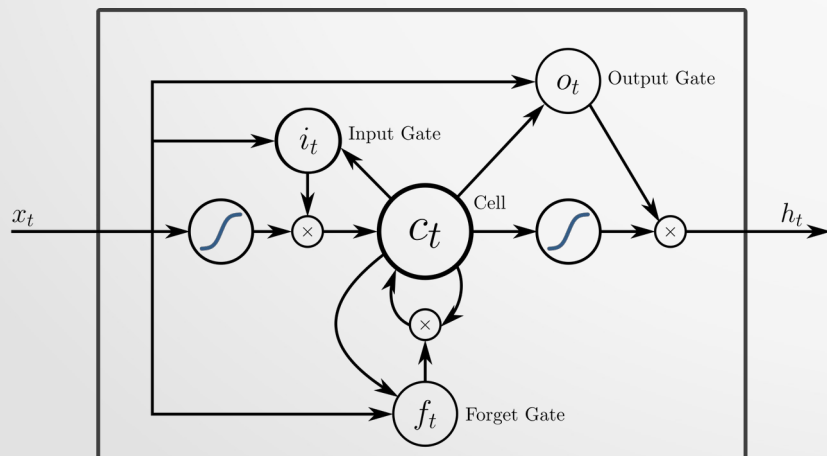
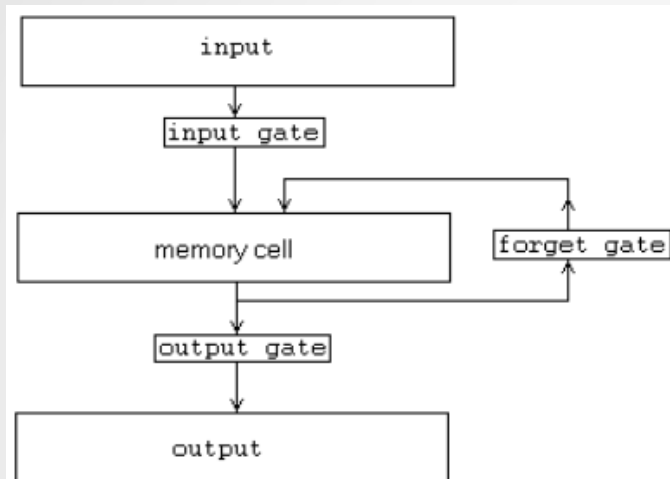
$$\delta_o = y - d$$

$$\delta_h(n) = W^T \cdot \delta_o \odot f'(s(n))$$

$$\delta_h(t) = U^T \cdot \delta_h(t+1) \odot f'(s(n))$$

рекуррентные нейронные сети

нейросеть LSTM



имеет дополнительные элементы, называемые гейтами (gate), которые должны управлять потоками данных.

В зависимости от своего состояния гейт может пропускать сигнал или не пропускать.

Вход сети (input)

Выход сети (output)

Память или состояние сети (memory cell)

Блок очистки памяти (forget gate).

Блок обновления памяти (input gate).

Блок выдачи результата (output gate).

рекуррентные нейронные сети

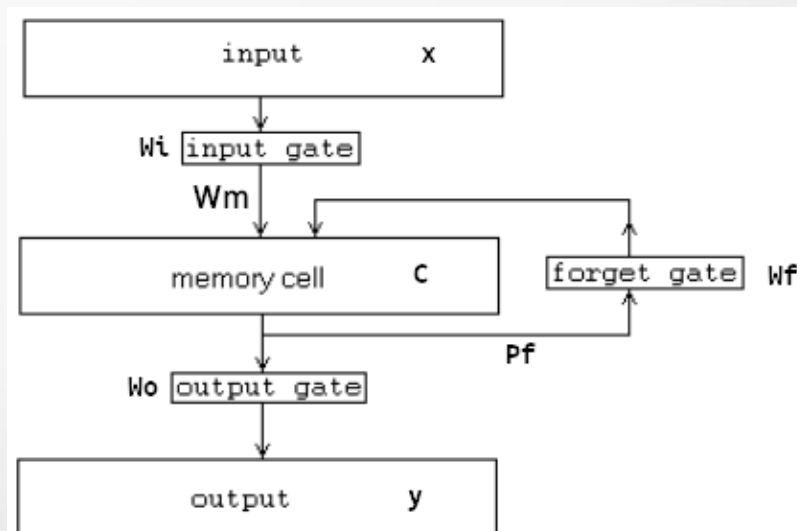
нейросеть LSTM (Long Short-Term Memory)

- 1.устанавливаем начальное состояние выхода сети y состояние памяти C
- 2.подать на вход сети очередной сигнал x из последовательности входов X
- 3.рассчитываем состояние входного гейта $g_i = \sigma(W_i \cdot x + R_i \cdot y + P_i \cdot C + b_i)$
- 4.рассчитываем состояние гейта памяти $g_f = \sigma(W_f \cdot x + R_f \cdot y + P_f \cdot C + b_f)$
- 5.рассчитываем изменение памяти $Z = \tanh(W_m \cdot x + R_m \cdot y + b_m)$
- 6.обновляем состояние памяти сети $c(t+1) = Z * g_i + C(t) * g_f$
- 7.рассчитываем состояние выходного гейта $g_o = \sigma(W_o \cdot x + R_o \cdot y + P_o \cdot C + b_o)$
- 8.рассчитываем выход сети $y = \tanh(C') * g_o$

LSTM with peephole

гейты имеют связь с памятью сети

(веса P)



рекуррентные нейронные сети

Борисов Е.С. Методы машинного обучения. 2024
https://github.com/mechanoid5/ml_lecture_2025_I

Jeffrey L. Elman Finding Structure in Time // COGNITIVE SCIENCE 14, 179-211 (1990)

Sepp Hochreiter, Jürgen Schmidhuber Long short-term memory // Neural Computation. 9(8) 1997

Евгений Борисов О рекуррентных нейронных сетях
<http://mechanoid.su/neural-net-rnn.html>

Евгений Борисов Рекуррентная сеть LSTM
<http://mechanoid.su/neural-net-lstm.html>

Радослав Нейчев Машинное обучение 10. Recurrent Neural Networks and Language Models // Лекторий ФПМИ
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4_hYwCyhAvZyW6qS58x4uElZgAkMVUvj